Paguiel NGANJI

Étudiant en Génie Électrique et Informatique Industrielle (BUT GEII)

paguielnganji@gmail.com • LinkedIn • Portfolio • Permis B en cours

PROFIL

Étudiant en 2e année de BUT GEII, parcours Électronique et Systèmes Embarqués, je mesure, je teste et je valide : oscilloscope, multimètre, calcul d'incertitudes, validation de systèmes embarqués en cycle en V. Je recherche un stage de technicien de 10 semaines minimum dès avril 2027, ou une alternance pour ma 3e année de BUT dès septembre 2027, en électronique, systèmes embarqués ou automatisme.

FORMATION

sept. 2025 – présent **BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle, Université de Toulouse** · *Toulouse*

- Parcours Électronique et Systèmes Embarqués : conception, programmation, automatisme, instrumentation, réseaux industriels. Diplôme prévu en juin 2028.
- Chaîne de mesure : incertitudes de type A (répétabilité) et de type B (tolérances, résolution des CAN/CNA).
- Habilitation électrique (1re année) ; cours de maintenance (2e année) : AMDEC, analyse des défaillances, fiabilité et sécurité des systèmes.

juin 2025 **Baccalauréat général, spécialités Mathématiques et NSI, Lycée Saint-Sernin** · *Toulouse*

juin 2022 **Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA), Académie de Toulouse** · *Toulouse*

- Complété par un stage d'observation à l'ISAE-SUPAERO (FabLab, simulateurs de vol, aérodrome).

PROJETS TECHNIQUES (SAE DU BUT GEII)

BUT S3, en cours **Station météo sur microcontrôleur STM32**

- Carte NUCLEO-L476RG, écran TFT (SPI), horloge RTC (I2C), capteur BME680, sous PlatformIO.

BUT S2 **SmartCar, en équipe et selon le cycle en V**

- Capteurs, Bluetooth, PWM, commande moteur ; programmation C++, tests unitaires et validation.

BUT S2 **Chaîne de production automatisée**

- Programmation d'un automate, capteurs et actionneurs, tests et validation du fonctionnement.

BUT S1 **Robot suiveur de ligne (Line Tracker 2)**

- Capteurs optiques, asservissement, optimisation du suivi de trajectoire, tests de validation.

BUT S1 **Robot mobile autonome (Raspberry Pi + Sense HAT)**

- Capteurs, moteurs, algorithmes de déplacement ; coût unitaire d'une série de 100 cartes électroniques.

COMPÉTENCES

Mesure et essais : Oscilloscope, multimètre, GBF et appareils de mesure électrique • Tests et validation de systèmes électroniques • Recherche de panne • Calcul d'incertitudes (type A et B) • Lecture de schémas électriques et de datasheets • Soudure électronique

Électronique et embarqué : Électronique de puissance • Fonctions électroniques et embarquées (capteurs, PWM, commande moteur, Bluetooth) • GPIO • I2C, SPI, UART • ESP32, STM32, Raspberry Pi

Automatisme : Automates programmables (API) • TIA Portal (Siemens) • Control Expert (Schneider Electric)

Logiciels : C++, Python • KiCad • Proteus • MATLAB • Fusion 360 • PlatformIO • Microsoft Office

ENGAGEMENTS ET DISTINCTIONS

oct. 2026 **Lauréat 2026 du prix STEM for All** · *Paris*

- Prix Thales Solidarity, en partenariat avec l'Académie des technologies, pour encourager les vocations STEM d'étudiants méritants de 1re année.

oct. 2023 – présent **Club Espace, Le FabRiquet** · *Ramonville-Saint-Agne*

- Conception et impression 3D (Fusion 360) pour un projet de mini-fusée mené avec un club de passionnés.

févr. 2025 – juin 2026 **Accompagnant éducatif bénévole, AFEV** · *Toulouse*

- Mentorat hebdomadaire (2 h) d'un élève de l'école primaire Alexandre Fourtanier ; engagement reconnu par l'Afev (« entière satisfaction »).

LANGUES ET LOISIRS

Langues : anglais B2 • espagnol A2 **Loisirs :** musique (guitare), basketball, voyage (vélo, randonnée, nature)